

ملـــف توقـعـات

مهنـدســـة التحصـيلـي
٢٠٢٦

و الـمـعـلـومـات الـذهـبـيـة!

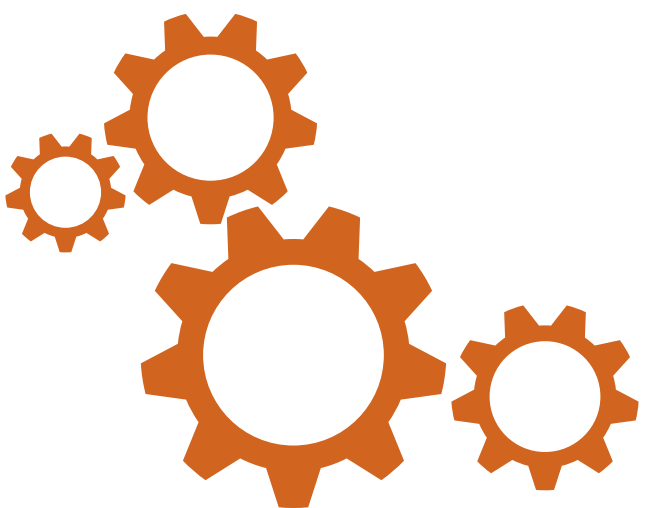


تعريف ملف التوقعات

تم جمع اسئلة هذا الملف من اوراق اختبارات التحصيلي للدفعات السابقة وتم اختيار الاسئلة بناء على تكرارها في جميع السنوات، من المهم جدا فهم صيغة السؤال وعدم الحفظ بدون فهم قد تتغير ارقام بعض المسائل ولكن الفكرة ثابتة تابع المقاطع لتثبيت الافكار.

وردت اسئلة توقعات مهندسة التحصيلي 25 بشكل كبير بالاختبار حيث انها جاءت بجميع الفترات يوميا تستطيع التأكد من اوراق الاختبار واسئلة التوقعات وترا انها وردت نسخ لصق

غير محلل مشاركة الاسئلة او الشرح او الكويزات مع أي أحد غير مشترك





المعلومات الذهبية

المعلومات المُدرجة على هامش كل سؤال لا تهدف إلى شرح السؤال ذاته، وإنما تتناول الأفكار والأسئلة المحتملة التي قد تَرِد ضمن نفس الإطار المفاهيمي. وتكمن أهمية هذه المعلومات في أنها لا تقل عن أهمية فهم السؤال نفسه، بل تُعد تعزيزًا نوعيًا للملف، بحيث إن لم يَرِد السؤال بصيغته المباشرة، فإن المعلومات الذهبية المرفقة به ستَرِد بإذن الله.

لم يتم اختيار هذه المعلومات عشوائيًا، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة وتحليل منظم لأفكار وأسئلة اختبار التحصيلي خلال السنوات السابقة، مع ترتيبها بطريقة تخدم الطالب وتُعزز جاهزيته لكافة الاحتمالات.

تحتوي بعض الأسئلة على نصائح ذهبية ينبغي الالتزام بها أثناء الحل، سواء لهذا السؤال أو للأسئلة التي تشترك معه في نفس الفكرة، وقد تم توضيح هذه الجوانب بشرح أعمق وأكثر تفصيلًا لضمان الفهم الكامل.



توقعات

مهندسة التحصيلي الكيمياء



الشرح

الجزء الأول--> اضغط هنا

الجزء الثاني--> اضغط هنا

1- كلما كان مقدار الشحنة على الأيون أعلى كلما زادت قوة الرابطة				**المعلومات الذهبية:** كلما زادت الإلكترونات الحرة الحركة زادت الرابطة **الفلزية** أيون= ايونية الكترونات حرة= فلزي
أ	الفلزية	ب	الأيونية	
ج	التساهمية	د	الهيدروجينية	الإجابة الصحيحة (ب)

2- عدد تأكسد الحديد في $Fe(OH)_3$				**المعلومات الذهبية:** المركب دائما= صفر اذا كانت هناك شحنه فوق المركب (أيون) تضعها مكان الصفر العنصر الغير متحد = صفر
أ	+2	ب	+3	
ج	-3	د	-2	الإجابة الصحيحة (ب)

3- أقصى عدد الكترونات يستوعبه المستوى الرئيسي الاول				**المعلومات الذهبية:** مستوى S: مستوى واحد فرعي سعته الكترونين مستوىP: ثلاث مستويات فرعية 6 الكترونات مستوى d: خمس مستويات فرعية 10 الكترونات مستوى f: سبع مستويات فرعية 14 الكترون
أ	ثلاث الكترونات	ب	الكترونين	
ج	اربع الكترونات	د	ثمان الكترونات	الإجابة الصحيحة (ب)

4- الحركة البراونية تمنع جسيمات المذاب من ..... في المخلوط				**المعلومات الذهبية:** الحركة البراونية للمخاليط الغروية السائلة
أ	الترابط	ب	التأين	
ج	الترسب	د	الذوبان	الإجابة الصحيحة (ج)

5- أي مما يلي لا يعد خاصية جامعة للمحاليل				**المعلومات الذهبية:** الخواص الجامعة للمحاليل: هي الخواص التي تتاثر بعدد جسيمات المذاب وليس طبيعتها. الضغط الاسموزي الانخفاض بالضغط البخاري الارتفاع في درجة الغليان الانخفاض بالضغط البخاري
أ	رفع درجة الغيان	ب	حرارة المحلول الضغط الجوي	
ج	الضغط الاسموزي	د	زيادة الضغط البخاري	الإجابة الصحيحة (ب)

6- اي الاتي لا يصف العامل المختزل				**المعلومات الذهبية:** الأكسدة: فقد الكترونات, زيادة عدد التأكسد $Fe \rightarrow Fe + 2e$ الاختزال: اكتساب الكترونات, نقص عدد التأكسد $Cl + 2e \rightarrow 2Cl$
أ	يمنح الكترونات	ب	يستقبل الكترونات	
ج	كهروسالبية منخفضة	د	يحدث له اكسدة	الإجابة الصحيحة (ب)

7- مادة طعمها لاذع فكم الـ PH				**المعلومات الذهبية:** الاحماض: طعمها لاذع, تحول لون ورق تباع الشمس للاحمر القواعد: طعمها مر, تحول لون ورق تباع الشمس للأزرق
	أ	PH=7	ب	PH=3	
	ج	PH=12	د	PH=14	الإجابة الصحيحة (ب)

8- أي مما يلي يصنف على أنه مركب				**المعلومات الذهبية:** تستطيع تمييز المركب عن العنصر بالاحرف (انظر للشرح لتفهم اكثر) العنصر: حرف او حرفين واحد منها كابيتال المركب: مجموعة احرف على الاقل 2منها كابيتال
	أ	الاوزون	ب	الفحم	
	ج	صدأ الحديد	د	الزئبق	الإجابة الصحيحة (ج)

9- ماهي الكتلة بالجرام لمادة عدد المولات فيها =2 وكتلته المولية 39g/mol				**المعلومات الذهبية:** الكتلة المولية تضرب بعدد الذرات من العنصر نفسه عدد المولات= الكتلة بالجرام/ الكتلة المولية
	أ	2	ب	78	
	ج	87	د	19.5	الإجابة الصحيحة (ب)

10- حمض + قاعدة—> ملح + ماء ، هذا التفاعل يمثل				**المعلومات الذهبية:** انواع التفاعلات التكوين: اتحاد مادتين لتكوين مادة جديدة التفكك: تتفكك مادة واحدة لتنتج مادتين او اكثر احلال بسيط: يحل عنصر مكان الاخر احلال مزدوج: يحدث تبادل للايونات
أ	احتراق	ب	تفكك	
ج	احلال بسيط	د	احلال مزدوج	الإجابة الصحيحة (د)

11- فصل مكونات مخلوط غير متجانس يتكون من مادتين صلبة وسائلة				**المعلومات الذهبية:** طرق فصل المخاليط الكروماتوجرافيا: فصل مكونات الدم والحبر التقطير: الفصل باختلاف درجات الغليان (النفط) التبلور: فصل مادة صلبة من محلولها (ماء وسكر)
أ	التبلور	ب	التقطير	
ج	الترشيح	د	التسامي	الإجابة الصحيحة (ج)

12- يعد العنصر عامل مؤكسد قوي اذا				**المعلومات الذهبية:** العامل المؤكسد: المادة التي يحدث لها اختزال العامل المختزل: المادة التي يحدث لها أكسدة
أ	وصل التركيب الثماني	ب	طاقة تأينه منخفضة	
ج	كهروسالبيته مرتفعة	د	درجة غليانه مرتفعه	الإجابة الصحيحة (ج)

13- أي مما يلي ليس من القوى بين الجزيئية				**المعلومات الذهبية:** القوى بين جزيئية: التشتت: قوة ضعيفة بسبب تغير كثافة الالكترونات بالسحابة ثنائية القطب: تجاذب بين مناطق مختلفة الشحنه بالجزيئات القطبية الهيدروجينية: رابطة بين ذرة هيدروجين مع ذرات F>O>N
أ	الهيدروجينية	ب	ثنائية القطب	
ج	التلاصق	د	التشتت	الإجابة الصحيحة (ج)

14- اي مما يلي لا يكون رابطة هيدروجينية				**المعلومات الذهبية:** الرابطة الهيدروجينية: تنشأ بين ذرة هيدروجين مع ذرة ذات كهروسالبية عالية وهي F>O>N السبب ان الماء سائل الماء اقوى من النشادر الميثان غير غطبي ولا يكون روابط هيدروجينية
أ	H_2O	ب	NH_3	
ج	CH_4	د	HCl	الإجابة الصحيحة (ج)

15- المجال 4s يمتلئ قبل المجال				**المعلومات الذهبية:** التوزيع الالكتورني $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ $3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6$ $6s^2\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6p^6\ 7s^2\ 5f^{14}$ $6d^{10}\ 7p^6$
أ	3S	ب	3d	
ج	2s	د	3p	الإجابة الصحيحة (ب)

16- اي الخواص التالية نوعية				**المعلومات الذهبية:** الخواص الكمية: غير مميزة (الكتلة, الحجم, الطول) الخواص النوعية: مميزة (الكثافة, درجة الغليان)
أ	الكتلة	ب	الطول	
ج	الحجم	د	الكثافة	الإجابة الصحيحة (د)

17- النسبة بين المركبين H2O و H2O2				**المعلومات الذهبية:** قانون النسب الثابته: المركب يتكون دائما من العناصر نفسها بنسبة كتلية ثابته **صيغة مهمة جدا** العلاقة بين المركبين تكون بقانون النسب المتضاعفة
أ	1:2	ب	1:1	
ج	2:2	د	2:1	الإجابة الصحيحة (د)

18- تسمى عملية تغليف الحديد بفلز او اكثر مقاومة للتأكسد				**المعلومات الذهبية:** التحليل الكهربائي: استعمال الطاقة الكهربية لاحداث تفاعل كيميائي تطبيقات التحليل الكهربي: خلية داون, هول هيروليت, الطلاء الكهربي
أ	التحلل	ب	الجلفنة	
ج	التأين	د	الترسيب	الإجابة الصحيحة (ب)

19- رتبة التفاعل الكلية لتفاعل قانون السرعة هي $R=K[A]^2.[B]^2$				**المعلومات الذهبية:** يتم حساب رتبة التفاعل عن طريق جمع اسس العناصر صيغة مهمه!! التفاعلات التي تحمل اكثر من عنصر هي ليست من الدرجة **الأولى**
أ	2	ب	3	
ج	4	د	5	الإجابة الصحيحة (ج)

20- عند ثبوت درجة الحرارة أثر ضغط الغاز على حجمه				**المعلومات الذهبية:** اذا كانت العناصر بالبسط العلاقة بينها عكسية اذا كانت بسط ومقام العلاقة طردية بويل: $P_1V_1=P_2V_2$ (عكسي) شارل: $V_1/T_1=V_2/T_2$ (طردي) جاي لوساك: $P_1/T_1=P_2/T_2$ (طردي)
أ	يتناسب طرديا	ب	يتناسب عكسيا	
ج	لا يتأثر الحجم بتغير الضغط	د	درجة الحرارة غير مؤثرة	الإجابة الصحيحة (ب)

21- اذا علمت ان الاوزان الذرية هي: (H=1, O=16, Na=23) فان عدد مولات NaOH الموجودة في 20 جرام منها يساوي				**المعلومات الذهبية:** في بعض الاحيان لا ترد الكتلة المولية ف يجب عليك حفظها عدد المولات= الكتلة بالجرام/ الكتلة المولية لحساب الكتلة المولية اضرب عدد ذرات العنصر مع الاوزان الذرية
أ	0.25 mol	ب	0.50 mol	
ج	0.75 mol	د	1.0 mol	الإجابة الصحيحة (ب)

22- أي المركبات الاتية يمثل حمضا عضويا				**المعلومات الذهبية:** المجموعات الوظيفية: الكـحـول: R--OH الايـثـرات: R--O--R الامـيـنـات: R--NH2 الالـدهـيـدات: R--CHO الكيـتونـات: R--CO--R الاسـتـرات: R--COO--R الأمـيـدات: R--CONH2
أ	C2H5OH	ب	CH3COOH	
ج	C2H5OCH3	د	C2H5NH2	الإجابة الصحيحة (ب)

23- التوزيع الالكتروني لأيون الصوديوم Na^+ [Na=11] هو				**المعلومات الذهبية:** الايون الموجب ينقص من عدد الذرات الطبيعية للعنصر الايون السالب يزيد من عدد الذرات الطبيعية للعنصر
أ	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	ب	$1s^2 2s^2 2p^6$	
ج	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	د	$1s^2 2s^2 2p^5$	الإجابة الصحيحة (ب)

24- اي المركبات التالية حمض حسب نظرية لويس				**المعلومات الذهبية:** نموذج لويس: الحمض: مادة تستقبل زوج من الالكترونات (BF3, SO4,+H) القاعدة: مادة تمنح زوج من الالكترونات (F-, O-2 NH3)
أ	PCl3	ب	BCl3	
ج	H2O	د	NH3	الإجابة الصحيحة (ب)

25- "الحالة التي تتساوى عندها سرعة التفاعل الامامي والعكسي" هذا النص يعبر عن				**المعلومات الذهبية:** مبدأ لوشاتليه: اذا بذل جهد على نظام في حالة اتزان فانه يؤدي الى ازاحة النظام في اتجاه يخفف هذا الجهد **العوامل المؤثرة في الاتزان الكيميائي**: التركيز, الضغط والحجم, درجة الحرارة, العوامل المحفزة
أ	الاتزان الكيميائي	ب	سرعة التفاعل الكيميائي	
ج	المادة المحفزة	د	التعادل	الإجابة الصحيحة (أ)

26- "من المستحيل معرفةسرعة جسيم ومكانه في نفس الوقت بدقة" يسمى هذا مبدأ				**معلومة خاصة!!** المعلومات والدروس المكرره بأكثر من مادة تتكرر بكثرة بالاختبار كل سنة مثل (مبدأ هايزنبرغ, قوانين الغازات, الطريقة العلمية)
أ	هايزنبرج	ب	بور	
ج	دي برولي	د	شرودنجر	الإجابة الصحيحة (أ)

27- مولالية محلول يحتوي 20 مول ذائب في 1kg من الماء بوحدة مولال تساوي				**المعلومات الذهبية:** المولارية: عدد مولات المذاب الذائبة في لتر من المحلول عدد المولات/حجم المحلول المولالية: عدد المولات الذائبة في 1كجم من المذيب عدد المولات/ الكتلة ب كجم
أ	2.0	ب	5.0	
ج	20	د	50	الإجابة الصحيحة (ج)

28- أي المواد التالية يستخدم في ازالة طلاء الاظافر				**المعلومات الذهبية:** وظيفة الايثانول: مطهر للجلد الفورمالين(الفورمالدهيد): حفظ العينات البيولوجية الايثين: انضاج الفاكهة حمض الفورميك: تنتجه الحشرات للدفاع عن نفسها الجليسرول: مانع تجمد الوقود
أ	الأسيتون	ب	الايثانول	
ج	الفورمالين	د	الايثان	الإجابة الصحيحة (أ)

29- ما هو اسم المجموعة الأولى في الجدول الدوري				**المعلومات الذهبية:** المجموعه الثانية: قلويات ارضية مجموعة 17: الهالوجينات مجموعة 18: الغازات النبيلة مجموعه 3-12: الفلزات الانتقالية
أ	الفلزات القلوية	ب	القلويات الأرضية	
ج	الهالوجينات	د	الغازات النبيلة	الإجابة الصحيحة (أ)

30- أحد البطاريات الاتية تستخدم لمرة واحدة وتعتمد على التفاعل في اتجاه واحد				**المعلومات الذهبية:** انواع البطاريات: الأولية: تفاعل الاكسدة واختزال غير عكسي, لا يعاد شحنها (مثل: البطاريات الجافة, الفضة, القلوية) الثانوية: تفاعل عكسي, يعاد شحنها, (مثل: بطارية السيارة, الجوال, الحاسوب)
أ	بطارية السيارة	ب	خلية الوقود	
ج	البطارية الجافة	د	بطارية الحاسوب	الإجابة الصحيحة (ج)

31- احد الأمثلة التالية يعتبر تغير فيزيائي				**المعلومات الذهبية:** التغيرات الفيزيائية: تغير في شكل المادة دون تغير التركيب (قطع الورق, انصهار الثلج) التغيرات الكيميائية: تغير في تركيب المادة ينتج مواد جديدة(احتراق, عفن, انفجار, تحلل)
أ	هضم الطعام	ب	صدأ الفولاذ	
ج	كسر الزجاج	د	حرق الخشب	الإجابة الصحيحة (ج)

32- يصنف المركب $CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$ من				**المعلومات الذهبية:** الايثرات: مركبات عضوية تحتوي ذرة اكسجين مرتبطة مع ذرتين كربون -قد تأتي بنفس الشكل ولكن الارتباط حلقي
أ	الايثرات	ب	الاسترات	
ج	الأميدات	د	الأمينات	الإجابة الصحيحة (أ)

33- يعتبر المركب التالي CH3OH ابسط مركب في				**المعلومات الذهبية:** انظر معلومات سؤال 22
أ	الايثرات	ب	الاحماض الكربوكسيلية	
ج	الألدهيدات	د	الكحولات	الإجابة الصحيحة (د)

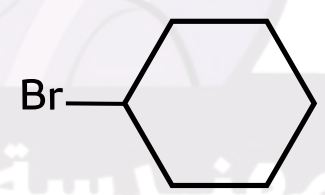
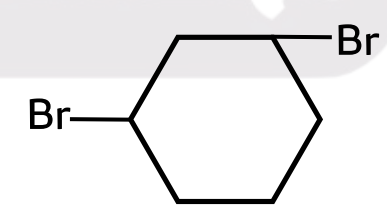
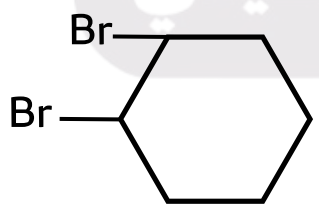
34- تمثيل لويس الصحيح لعنصر النيتروجين N_7 هو				**المعلومات الذهبية:** تمثيل لويس يكون بمستويات التكافؤ لا تضع جميع الالكترونات
أ	$\cdot\dot{N}\cdot$	ب	$:\dot{N}:$	
ج	$:\dot{N}\cdot$	د	$:\dot{N}:$	الإجابة الصحيحة (ج)

35- أي الاتي يتم فيه تشتيت الضوء بفعل جسيمات المذاب				**المعلومات الذهبية:** الحركة البراونية: حركة عشوائية عنيفة تمنع جسيمات المذاب من الترسب تأثير تندال في المخلوط الغير متجانس
أ	تأثير تندال	ب	الحركة البراونية	
ج	المخلوط المتجانس	د	الذوبانية	الإجابة الصحيحة (أ)

36- ما الذي يأخذ شكل الوعاء لكنه لا يتمدد				**المعلومات الذهبية:** حالات المادة: صلبة: شكل وحجم محددين, جسيماتها متلاصقة (التراب) سائلة: حجم ثابت وتأخذ شكل الوعاء (الماء, الزئبق) غازية: تأخذ شكل الوعاء وجسيماتها متباعدة وتنضغط بسهولة (الهواء)
أ	غاز النيتروجين	ب	الماء بالحالة السائلة	
ج	بخار الماء	د	الأحجار الكريمة	الإجابة الصحيحة (ب)

37-ما حجم وعاء يحتوي على 2mol من غاز H2 في الظروف المعيارية				**المعلومات الذهبية:** الظروف المعيارية= 22.4 قيمة ثابته يجب حفظه
أ	22.4L	ب	24.2L	
ج	44.8L	د	89.6L	الإجابة الصحيحة (ج)

38- أي الروابط التالية يمثل رابطة تساهمية قطبية				**المعلومات الذهبية:** الرابطة التساهمية القطبية: ذرتان مختلفتان, توزيع غير متساو للإلكترونات. H-Cl غير قطبية: ذرتان متماثلتان, توزيع متساو للإلكترونات. F-F, H-H
أ	K-F	ب	Na-F	
ج	F-F	د	H-F	الإجابة الصحيحة (د)

39- أي الصيغ تمثل 3,1- ثنائي برومو هكسان حلقي				**المعلومات الذهبية:** تسمية الالكانات الحلقية: يبدأ الترقيم من التفرع الاقرب وينتهي بكلمة حلقي اذا كان بداخلها دائرةاو خطوط 3 متفرقة تكون بنزين
أ		ب		
ج		د		الإجابة الصحيحة (ج)

40- تعتبر السبيكة مزيج يكون فيها المذيب والمذاب				**المعلومات الذهبية:** السبيكة مخلوط متجانس الفولاذ مثال على السبيكة السبيكة: خليط عناصر ذات خواص فلزية فريدة
أ	سائل-سائل	ب	صلب-صلب	
ج	سائل-غاز	د	صلب-سائل	الإجابة الصحيحة (ب)

41- أي مما يلي مخلوط غير متجانس				**المعلومات الذهبية:** المخلوط المتجانس: يصعب تمييز مكوناته الغير متجانس: يمكن التمييز بين مكوناته **له نوعان** المعلق:تترسب جسيماته بالترويق او الترشيح (عصير البرتقال) غروي: لا تترسب بالترويق او الترشيح (الدم, الحليب, الزبد)
أ	محلول سكر	ب	الهواء	
ج	الدم	د	الشاي	الإجابة الصحيحة (ج)

42- يتكون الأيون السالب في حالة				**المعلومات الذهبية:** اكتساب الكترون يكون أيون سالب فقد الكترون يكون أيون موجب العدد الذري(البروتونات) **لا يزيد أو ينقص نهائيا!!!**
أ	فقد الكترون	ب	مساهمة بالالكترون	
ج	اكتساب الكترون	د	الالكترونات الحرة	الإجابة الصحيحة (ج)

43- ما العامل المختزل في المعادلة التالية: $Zn_{(s)} + Cu^{+2}_{(aq)} \rightarrow Zn^{+2}_{(aq)} + Cu_{(s)}$				**المعلومات الذهبية:** العامل المختزل: المادة التي يحصل لها اكسدة العامل المؤكسد: المادة التي يحصل لها اختزال **العوامل تكون بالمتفاعلات**
أ	$Zn^{+2}(aq)$	ب	$Cu(s)$	
ج	$Zn(s)$	د	$Cu^{+2}(aq)$	الإجابة الصحيحة (ج)

44- ما كتلة الماء بالجرام في عينه من ملح مائي كتلتها 10g, تم تسخينها حتى تغير لونها وأصبحت كتلتها 8.3g				**المعلومات الذهبية:** السؤال لا يطلب اي قانون فقط فهم السؤال
أ	0.7g	ب	1.7g	
ج	9.2g	د	10g	الإجابة الصحيحة (ب)

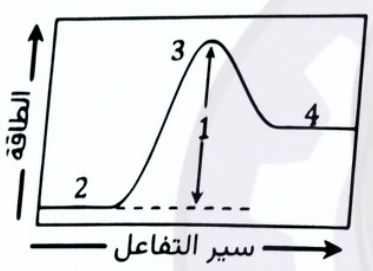
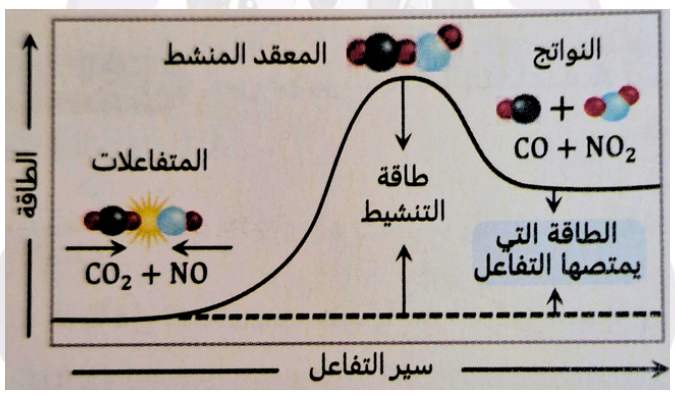
45- الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي				**المعلومات الذهبية:** المانومتر: قياس ضغط مائع محصور
أ	النانومتر	ب	المانومتر	
ج	التروموميتر	د	البارومتر	الإجابة الصحيحة (د)

46- اذا كان Qsp<Ksp فان المحلول			**المعلومات الذهبية:** اذا كان **Ksp=Qsp** لا يحدث تغيير المحلول مشبع اذا كان **Ksp<Qsp** يتكون راسب المحلول مشبع
أ	غير مشبع يكون راسب	ب	غير مشبع ولا يكون راسب
ج	مشبع ويتكون راسب	د	مشبع ولا يتكون راسب
الإجابة الصحيحة (ب)			

47- اي المركبات التالية غير مشبع			**المعلومات الذهبية:** الهيدروكربونات **مشبعة** الالكانات C_nH_{2n+2} **غير مشبعة** الكينات C_nH_{2n} الكاينات C_nH_{2n-2}
أ	CH_4	ب	C_2H_4
ج	C_2H_6	د	C_4H_{10}
الإجابة الصحيحة (ب)			

48- عنصر توزيعه الالكتروني 11 الكترون يقع في			**المعلومات الذهبية:** رقم الدورة هو الرقم امام اخر S رقم المجموعة في الاخير S--> فوق S في الاخير P--> فوق P+12 في الاخير d--> فوق d+2
أ	مجموعة 1 الدورة 3	ب	مجموعه 1 الدورة 1
ج	مجموعة 1 الدورة 2	د	مجموعة 3 الدورة 1
الإجابة الصحيحة (أ)			

49- أي التالي ليس من وحدات قياس ثابت سرعة التفاعل			**المعلومات الذهبية:** ثابت سرعة التفاعل: قيمة محددة لكل تفاعل ولا يتغير مع التركيز, ولكنه يتغير مع تغير درجة الحرارة
أ	L/mol.s	ب	L/mol
ج	s^-1	د	$L^2/mol^2.s$
الإجابة الصحيحة (ب)			له 3 وحدات

50- في مخطط الطاقة, اي الرموز التالية يمثل طاقة تنشيط التفاعل  			**المعلومات الذهبية:** الرسم مهم جدا يجب حفظه 
أ	1	ب	2
ج	3	د	4
الإجابة الصحيحة (أ)			